

第六章 统计初步



专题一 统计的概念

{ 定义
性质

总体的定义 研究对象的某项数量指标的全体称为总体，记作 X .总体的每个元素称为个体.

研究的Y.V.

样本的定义 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立与总体 X 同分布，称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，简称样本， n 为样本容量. 样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本值.

经验分布函数的定义 设总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按从小到大排列成 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$,

$F_n(x)$ 表示样本值落在区间 $(-\infty, x]$ 上的频率，则

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ \frac{i}{n}, & x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)}, i = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases}$$

称 $F_n(x)$ 为经验分布函数（数三）。 $E F_n(x) = F(x)$

统计量的定义 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不含未知参数的函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为统计量, 统计量的分布称为抽样分布.

常用统计量

(1) 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(2) 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$;

$$\begin{aligned} \text{pr: } \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n X_i \bar{X} + n\bar{X}^2 \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2$$

$$= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$



样本标准差：
$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} ;$$

(3) 样本的 k 阶原点矩：
$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k ;$$

(4) 样本的 k 阶中心矩：
$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k .$$

★ 样本均值与样本方差的性质

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 且 $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, 则

$$E\bar{X} = EX = \mu, \quad D\bar{X} = \frac{1}{n}DX = \frac{\sigma^2}{n}, \quad ES^2 = DX = \sigma^2$$

证: $E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E S^2 = E \left[\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \bar{X}^2 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{n-1} \left[n E X^2 - n E \bar{X}^2 \right]$$

$$= \frac{1}{n-1} \left[n \left(D X + (E X)^2 \right) - n \left(D \bar{X} + (E \bar{X})^2 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{n-1} \left[n (\sigma^2 + \mu^2) - n \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) \right]$$

$$= \sigma^2$$

【例 6.1】(2009, 数三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim B(n, p)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$,

样本方差为 S^2 , 则若 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET =$ _____.

【详解】

$$ET = E\bar{X} - ES^2 = np - np(1-p) = np^2$$

【例 6.2】(2004, 数三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为

来自总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

$$\begin{aligned} & \text{由 } E \left\{ \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right\} = \sigma^2 \\ & E \left\{ \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right\} = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$| \frac{1}{2} \quad E \left\{ \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right\} = (n_1 - 1) \sigma^2$$

$$E \left\{ \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right\} = (n_2 - 1) \sigma^2$$

$$\text{故 } \overline{S^2} = \frac{(n_1 - 1) \sigma^2 + (n_2 - 1) \sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2$$

【例 6.3】(2006, 数三) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本方差为 S^2 , 则 $ES^2 = \underline{DX}$.

【详解】

$$\text{由 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2$$

I 分部 II 列表 III 凑合

$$|8 \mathbb{E} S^2 = DX = EX^2 - (EX)^2 = 2. \quad \checkmark$$



专题二 三大抽样分布

定义
性质

(一) χ^2 分布

x, X, χ^2

χ^2 分布的定义 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $N(0,1)$, 称 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服

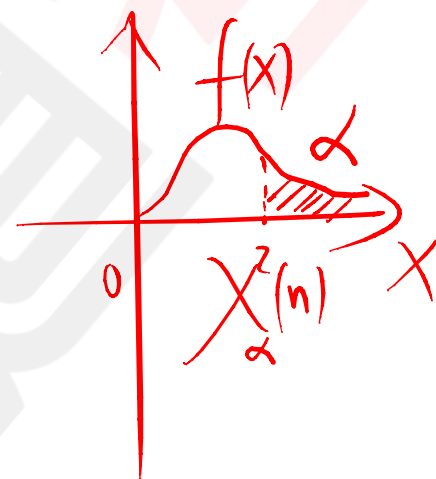
从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

相互独立的 n 个标准正态分布的平方和

特别地, 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

χ^2 分布的上侧 α 分位点的定义 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若 $P\{\chi^2 > \underline{\underline{\chi_\alpha^2(n)}}$ 数

则称 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上侧 α 分位点.



χ^2 分布的性质

(1) 设 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

(参数可加性)

(2) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E\chi^2 = n, D\chi^2 = 2n$.

pr: $X^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$

$$EX^2 = EX_1^2 + \dots + EX_n^2 = DX_1 + (EX_1)^2 + \dots = n$$

$$DX^2 = DX_1^2 + \dots + DX_n^2 = \underline{\underline{EX_1^4 - (EX_1^2)^2}} + \dots \\ = 3 - 1 + \dots = 2n$$

例 1: 设 $X \sim N(0,1)$, 则 $E X^n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇} \\ (n-1)!!, & n \text{ 为偶} \end{cases}$

pr: $E X^n = \int_{-\infty}^{+\infty} X^n \underbrace{\varphi(x)}_{\text{偶}} dx = \dots$

【例 6.4】设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本，

$$\chi^2 = aX_1^2 + b(X_2 + X_3)^2 + c(X_4 + X_5 + X_6)^2 + d(X_7 + X_8 + X_9 + X_{10})^2, \text{ 当 } a = \frac{1}{4},$$
$$b = \frac{1}{8}, c = \frac{1}{12}, d = \frac{1}{16} \text{ 时, } \chi^2 \sim \chi^2(4).$$

【详解】

$$\left(\frac{X_1}{2}\right)^2 \sim \chi^2(1), \quad X_2 + X_3 \sim N(0, 8), \quad \left(\frac{X_2 + X_3}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

(二) F 分布

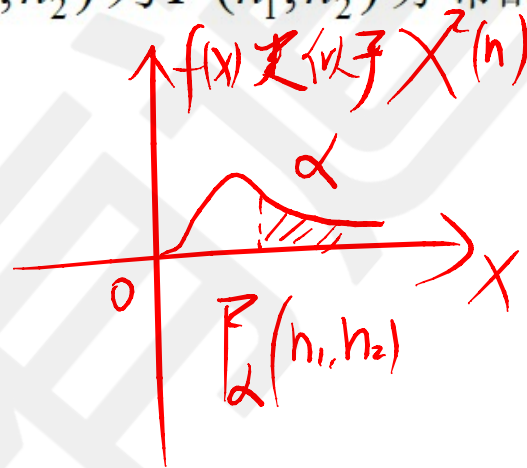
F 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 称 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度

为 n_1, n_2 的 F 分布, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

F 分布的上侧 α 分位点的定义 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若

$P\{F > \underline{F_\alpha(n_1, n_2)}} = \alpha$, 则称 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上侧 α 分位点.

数



F 分布的性质

(1) 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

pr: $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}, \quad \frac{1}{F} = \frac{Y/n_2}{X/n_1} \sim F(n_2, n_1)$

$$(2) F_{1-\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}.$$

$$p.v.: F \sim F(n_1, n_2), P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$$

$$P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = \alpha, \quad P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = 1 - \alpha$$

$\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$$\text{b.s. } F_{1-\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}$$

【例 6.5】(2001, 数三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 则

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)} \text{ 服从 } \underline{F} \text{ 分布, 参数为 } \underline{(10, 5)}.$$

【详解】

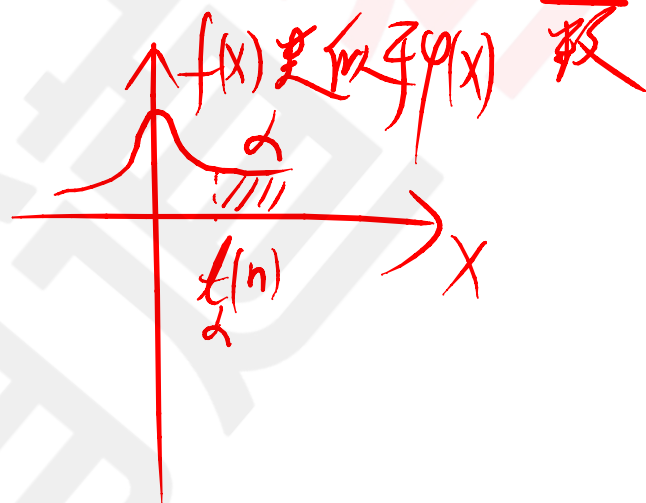
$$\frac{\left\{ \left(\frac{X_1}{2} \right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{10}}{2} \right)^2 \right\} / 10}{\left\{ \left(\frac{X_{11}}{2} \right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{15}}{2} \right)^2 \right\} / 5} \sim F(10, 5)$$

(三) t 分布

t 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 称 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为

n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$.

t 分布的上侧 α 分位点的定义 设 $T \sim t(n)$ ，对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ ，若 $P\{T > \overline{t_\alpha(n)}\} = \alpha$ ，则称 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上侧 α 分位点.

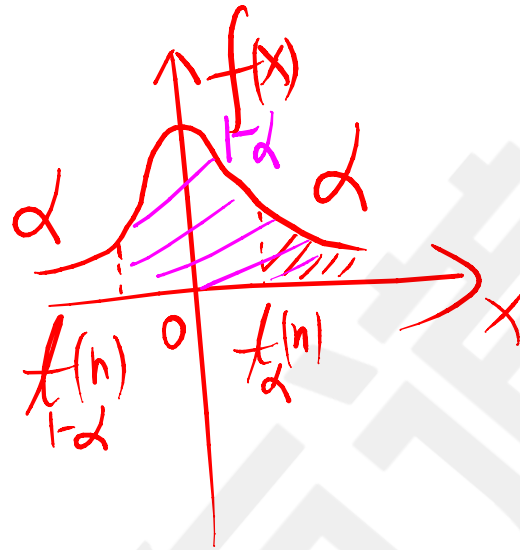


t 分布的性质

(1) 设 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$, $\frac{1}{T^2} \sim F(n, 1)$;

$$\text{pr: } T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}, \quad T^2 = \frac{X^2 \sim \chi^2(1)}{Y/n \sim \chi^2(n)} \sim F(1, n)$$
$$\frac{1}{T^2} \sim F(n, 1)$$

$$(2) \quad t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n).$$



【例 6.6】(2012, 数三) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$$

服从的分布为【 】

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

(A) $N(0, 1)$

(B) $t(1)$

(C) $\chi^2(1)$

(D) $F(1, 1)$

【详解】

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \quad X_3 + X_4 - 2 \sim N(0, 2\sigma^2)$$

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2\sigma^2}} \bigg/ \sqrt{\frac{(X_3 + X_4 - 2)^2}{2\sigma^2}} \sim t(1)$$

补例 (2014, 数三) 设 X_1, X_2, X_3 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为

【 】

(A) $F(1,1)$

(B) $F(2,1)$

(C) $t(1)$

(D) $t(2)$